

Ficha Técnica — Seminário 3 (G3)

RNN, LSTM e GRU aplicadas à previsão da taxa da NTN-B Principal 150535 (Linha A — Univariada)

Grupo 3

Tópicos Especiais em IA — Mineração de Dados

Prof. Adam D. F. dos Santos — UNIFESSPA

27 de abril de 2026

1 Identificação

Grupo: G3 | **Título:** NTN-B Principal 150535 (vencimento 15/05/2035) | **Linha:** A — Univariada. **Feature/Alvo:** Taxa Compra Manhã. **Horizonte:** 1 dia útil à frente. **Notebook (Colab):** https://colab.research.google.com/drive/1jVvfs2BFTXAuwu_07F613LS4aAaaZKck.

2 Dados e Pré-processamento

A série foi consolidada a partir de 14 arquivos NTN-B_Principal_AAAA.xls disponíveis no portal do Tesouro Direto, lidos via `xlrd` e filtrados pela aba NTN-B Princ 150535, coluna Taxa Compra Manhã. Após deduplicação e ordenação cronológica, obteve-se uma série de **3.319 dias úteis**, cobrindo **02/01/2012 a 27/04/2026**, com taxa mínima de **2,89%**, máxima de **7,80%** e média de **5,41%** a.a.

A divisão treino/teste foi **cronológica** (sem *shuffle*) com `SPLIT_TREINO=0,80`: 2.655 dias para treino (até **25/08/2022**) e 664 dias para teste — período que inclui o pico do ciclo de aperto monetário e o início do afrouxamento, oferecendo um cenário não trivial. As janelas deslizantes usaram `JANELA=20` (1 mês útil) e `HORIZONTE=1`, gerando tensores $X_{tr} \in \mathbb{R}^{2635 \times 20 \times 1}$ e $X_{te} \in \mathbb{R}^{644 \times 20 \times 1}$. A normalização `MinMaxScaler` foi ajustada **somente no treino** e aplicada ao teste, evitando vazamento temporal; as métricas reportadas foram calculadas após `inverse_transform` para a escala original (taxa decimal).

3 Modelos e Experimentos

Foram treinadas três arquiteturas com 1 camada recorrente e `HIDDEN_SIZE=64`, seguidas de uma camada `Linear` sobre o último *timestep*: **RNN-tanh** (4.353 parâmetros), **LSTM** (17.217) e **GRU** (12.929). O treinamento usou `Adam` (`LR=1e-3`), perda `MSE`, 150 épocas, `BATCH=32`, *gradient clipping* 1,0 e `ReduceLROnPlateau` (`patience=15`, `factor=0,5`). `DROPOUT=0,0` pois a série é curta e há apenas uma camada. As curvas de *loss* treino/teste convergem juntas em todas as três redes (Fig. 2), sem sinal de *overfitting* relevante.

Experimento específico do grupo — variação de JANELA. Reexecutamos o pipeline para $JANELA \in \{5, 10, 20, 40, 60\}$ a fim de avaliar quanto do passado recente contribui para prever a taxa do próximo dia útil. A Tabela 1 resume o RMSE por modelo e janela; a Fig. 3 sintetiza a tendência.

Tabela 1: RMSE (escala original) por JANELA e modelo — experimento G3.

JANELA	RNN	LSTM	GRU
5	0,000806	0,000797	0,000768
10	0,000768	0,000771	0,000775
20	0,000772	0,000772	0,000769
40	0,000793	0,000774	0,000773
60	0,000744	0,000741	0,000739

A janela de 60 dias úteis (≈ 3 meses) entrega o menor RMSE para as três arquiteturas, sugerindo que o sinal informativo se estende além do mês imediato. Ainda assim o ganho relativo é pequeno ($< 5\%$ frente ao *Naive*), o que delimita o teto de previsibilidade da série em escala diária.

4 Resultados

A Tabela 2 compara RNN, LSTM e GRU com o **baseline *Naive*** (prever taxa de hoje = taxa de amanhã) na configuração base (JANELA=20). Todos os modelos batem o *Naive*, mas a margem é **marginal** ($\leq 2,2\%$ no RMSE), evidência de que a taxa diária se aproxima de um *random walk* no horizonte de 1 dia.

Tabela 2: Métricas no conjunto de teste (escala original, JANELA=20).

Modelo	RMSE	MAE	MAPE
RNN	0,000774	0,000557	0,90%
LSTM	0,000771	0,000557	0,90%
GRU	0,000779	0,000567	0,91%
Naive (t-1)	0,000788	0,000569	0,92%

A Fig. 1 mostra previsão vs. real para os três modelos no período de teste: as três curvas acompanham fielmente a real, com pequeno *lag* característico de previsores que aprendem persistência. Os maiores erros ocorrem em **movimentos abruptos** (dias de COPOM, divulgação de IPCA e episódios de estresse externo em 2022–2024). O *scatter* previsto $\times$ real (Fig. 4) é próximo da diagonal, com baixo viés sistemático.

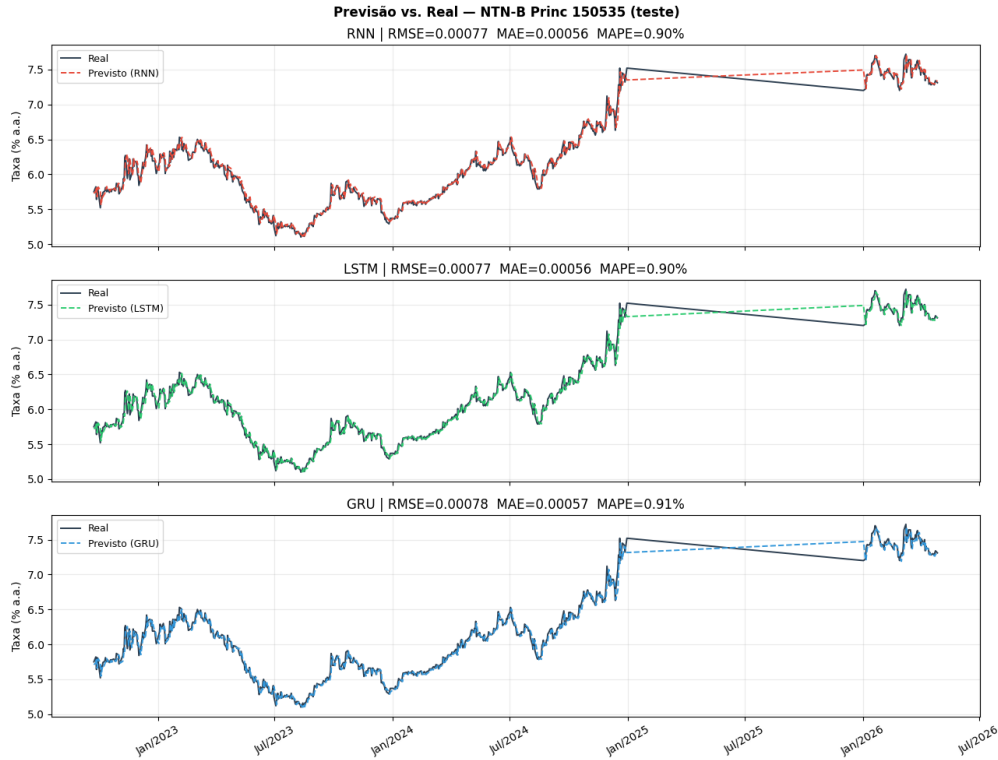


Figura 1: Previsão vs. real no teste (RNN, LSTM e GRU). *Lag* suave em saltos abruptos.

5 Marcação a Mercado

Calculamos quartis móveis Q_1 e Q_3 com JANELA_QUARTIL=60 dias úteis e definimos três regimes: **Compra** (taxa $> Q_3$), **Neutro** ($Q_1 \leq \text{taxa} \leq Q_3$) e **Evitar** (taxa $< Q_1$). A distribuição é quase equilibrada por construção (34,4% / 34,3% / 31,3%) e o prêmio médio em dias de Compra sobre a média geral é **+0,3489 p.p.**, confirmando que o sinal de quartis captura janelas de taxa elevada (Tab. 3, Fig. 5).

Sinal combinado (rede + quartis). Seleccionando o melhor modelo por RMSE (**LSTM**), definimos sinal verde quando *previsão* $> Q_3$ E taxa atual $> Q_3$. No teste, o sinal dispara em **264 de**

Tabela 3: Estatística da Taxa Compra por regime (escala original, série completa).

Regime	Dias	%	Mín	Mediana	Máx	Média
Compra (taxa $> Q_3$)	1141	34,4%	3,38%	5,84%	7,80%	5,76%
Neutro (Q_1 – Q_3)	1139	34,3%	3,16%	5,56%	7,56%	5,36%
Evitar (taxa $< Q_1$)	1039	31,3%	2,89%	5,22%	7,41%	5,09%

644 dias ($\approx 41\%$); a taxa média nesses dias é **6,32%** contra **6,14%** no teste como um todo, ganho de **+0,185 p.p.**. O sinal combinado é mais conservador que o quartil isolado e reduz falsos positivos em transições de regime, mas paga um prêmio menor — compromisso clássico precisão/recall.

Modificação para alvo Taxa Venda. Não se aplica ao G3 (alvo é Taxa Compra). Para grupos cujo alvo é a Taxa Venda, a regra de marcação **inverte**: a operação favorável é *comprar* quando a taxa de venda esperada é **baixa** (taxa $< Q_1$), pois o investidor adquire o título a preço alto recebendo cupom em IPCA + spread, e o sinal de Compra deve usar essa banda inferior.

6 Reflexão Crítica

O que o experimento não respondeu? (i) Não testamos horizontes maiores (5, 10, 20 dias), embora sejam mais relevantes para o investidor de buy-and-hold; (ii) o *Naive* é um piso pobre — comparações com ARIMA/GARCH e modelos de fator macro ficam em aberto; (iii) usamos um único *split* cronológico — robustez em *rolling-origin* ou validação por regime macro (Selic alta vs. baixa) não foi avaliada; (iv) variância de inicialização não foi controlada (uma semente por modelo).

Que dados adicionais melhorariam o modelo? Informação que precifica antes da taxa NTN-B reagir: **curva DI futuro**, **IPCA esperado (Boletim Focus)**, **Selic** e calendário COPOM/IPCA como *dummies* de evento, dólar/EMBI como *proxy* de risco-Brasil, e — mais imediato — **Taxa Venda**, **PU Compra** e **PU Venda** do próprio título, que é exatamente o salto da Linha B.

Riscos de usar a previsão para decisão de investimento. (1) Vantagem $< 5\%$ sobre o *Naive* pode ser engolida por **custos operacionais** (spread compra-venda, IR regressivo, custódia, taxa B3). (2) O período de treino é dominado por Selic em níveis altos; o modelo pode **não generalizar** para regimes de juros baixos. (3) A marcação por quartis é **descritiva**, não prescritiva: “taxa atual no top 25% recente” não impede que ela suba mais. (4) O sinal combinado entrega **+0,185 p.p. em média**, mas a distribuição tem caudas pesadas — decisões de investimento exigem análise de *drawdown* e horizonte, não apenas média. (5) A previsão de 1 dia útil tem pouca utilidade prática para um título com *duration* próxima de 8 anos: o investidor da NTN-B Principal tipicamente carrega ao vencimento, e a marcação a mercado importa principalmente para reabertura de posição. Em suma, o experimento mostra que **redes recorrentes batem o Naive de forma consistente porém modesta**, e que a peça mais útil do pipeline é a **combinação rede + quartis** como filtro de oportunidades, não como sinal autônomo.

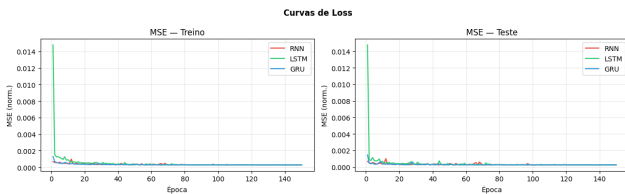


Figura 2: Curvas de *loss* treino/teste (RNN, LSTM, GRU).

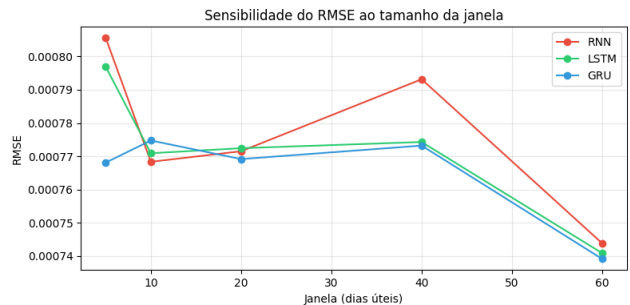


Figura 3: RMSE em função de JANELA.

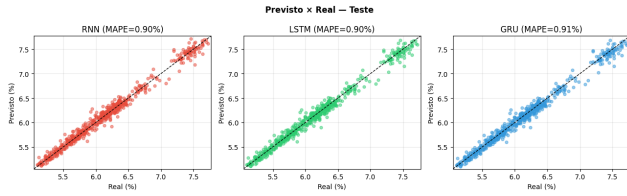


Figura 4: Previsto $\times$ real (3 modelos).

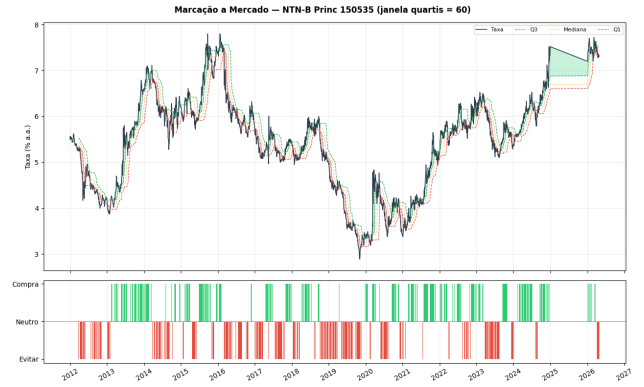


Figura 5: Marcação a mercado: bandas Q_1/Q_3 e sinal de Compra/Evitar.



Figura 6: Sinal combinado (LSTM previsto $> Q_3$ E real $> Q_3$) no período de teste.

Referências. Hochreiter & Schmidhuber (1997) — *LSTM*. Cho et al. (2014) — *GRU*. Tesouro Nacional — Tesouro Direto: <https://www.tesourodireto.com.br>. Fabozzi (2006) — *Fixed Income Mathematics*, McGraw-Hill.